
Harmattan — Sandbox géopolitique : trouvailles du 5 juin 2026

Younes Bouhassoun — Harmattan Intelligence
(avec Claude, bâtisseur)

5 juin 2026

Table des matières

Objet	2
L'instrument	2
Les sept lois émergentes (simulateur abstrait)	3
Loi 1 — Topologie != valeur : un carrefour rend la guerre totale, même gratuit .	3
Loi 2 — Le calice empoisonné : un prix modéré est un atout, un prix énorme est un piège	3
Loi 3 — L'horloge politique contre l'horloge militaire	3
Loi 4 — « Renforcer le succès, pas l'échec » : la doctrine réactive perd partout .	4
Loi 5 — La guerre brûle son propre carburant	4
Loi 6 — Le coût civil est une propriété du monde doctrinal	5
Loi 7 — Les civils appris fuient la géographie stratégique, pas la menace visible	5
Le couplage Arma (test du 5 juin au soir)	5
Le pipeline	5
Trouvaille 8 — Un micro-avantage tactique se propage en hégémonie stratégique	6
Test doctrines propre (rotation + égalisation + spawn corrigé) — résultat final .	7
Bilan méthodologique	7
Artefacts produits (état au 5 juin, 21 h)	8
Dette et prochaines étapes	8

Objet

Ce document consigne les résultats d'une journée de recherche sur le **sandbox géopolitique Harmattan** : un laboratoire sur GPU où des lois de la puissance (territoire, ressources, doctrines, populations) deviennent **mesurables**, couplé en fin de journée au moteur Arma 3 pour résoudre les batailles en haute fidélité. Sept lois émergentes ont été établies dans le simulateur abstrait, une huitième trouvaille (propagation d'un micro-biais tactique en hégémonie stratégique) est sortie du couplage Arma. Tout est reproductible : chaque loi est adossée à un protocole, des effectifs de guerres simulées, et ses limites.

Portée épistémique, énoncée d'emblée : ce sont des lois *de ce modèle*. Leur valeur n'est pas « voilà comment marche le monde » mais « voilà une méthode qui rend des hypothèses stratégiques comparables et falsifiables » — variation contrôlée, baselines, rotations, seeds indépendantes, vérification adversariale.

L'instrument

- **geo_gpu.py** (v1->v4) : N pays sur un anneau de régions; territoire -> trésor -> force; combat de frontière (le plus fort perce, conquérir = surextension); capitale = mort; **une colline par pays, victoire = tenir 2 collines simultanément** (règle Younes); **doctrines d'allocation par pays** (A/E/Z); **population civile par région** (produire, fuir, mourir — économie endogène). 100 % tenseurs PyTorch sur RTX 3090, ~200-350 k pas de guerre/s, 10^4 - 10^5 guerres par condition expérimentale.
- **run_geo.py** : harnais de mesure (types de fin, durées, winrates par doctrine, métriques civiles, mode - - summary pour sweeps).
- **train_civ.py** : politique civile **apprise** (PPO, avantage partagé par région) remplaçant la règle de fuite.
- **geo_arma.py** : couplage stratégique->tactique — 10 serveurs Arma headless, la bataille de la colline la plus menacée de chaque guerre est résolue dans le vrai moteur (45 unités/bataille, 450 simultanées), le verdict remonte dans la carte.

Les sept lois émergentes (simulateur abstrait)

Loi 1 — Topologie != valeur : un carrefour rend la guerre totale, même gratuit

Protocole : ajout d'une région centrale (KOTH) reliée à une porte de chaque pays ; sweep du bonus de revenu 0->12 (4 096 envs, 50-113 k guerres/point). **Résultat** : à bonus **zéro**, la simple existence du carrefour fait passer les éliminations de 1.68 à 1.99/2 et la durée des guerres de 33 à 15.6 pas. La géographie de connexion détruit le tampon de l'anneau avant que la richesse joue. **Lecture** : l'architecture des connexions pèse avant la valeur des nœuds.

Loi 2 — Le calice empoisonné : un prix modéré est un atout, un prix énorme est un piège

Protocole : même sweep, métrique causale « le 1^{er} preneur du centre gagne-t-il ? » (la métrique « détenteur final » est tautologique — le vainqueur finit par tout tenir). **Résultat** : non-monotone — 0.47 (bonus 0) -> pic **0.57 (bonus 1)** -> **0.43 (bonus 12, sous la baseline)**. Prendre un prix énorme en premier concentre l'hostilité des deux autres et la surextension : l'avantage se retourne (malédiction *relative* : toujours > hasard 0.33). **Lecture** : la valeur d'un prix stratégique s'inverse au-delà d'un seuil — le désigner trop précieux le rend toxique.

Loi 3 — L'horloge politique contre l'horloge militaire

Protocole : règle « 2 collines » ; sweep de hold_T (durée de tenue exigée pour que la victoire soit reconnue), 1->20 pas (41-79 k guerres/point). **Résultat** : hold 1 -> **93 %** de victoires politiques, **0 %** d'annihilation, le perdant survit (vainqueur ~46 % du territoire). hold 20 -> la victoire politique devient lettre morte (6 %) et la guerre redevient totale (77 % d'annihilation). Invariant : le vainqueur tient TOUJOURS sa propre colline (1.00 sur ~250 k guerres) — le seul chemin gagnant observé est *consolidation intérieure + projection*. **Lecture** : plus une victoire est reconnue vite, moins la guerre détruit ; si l'horloge politique est plus lente que l'horloge militaire, la condition de victoire n'arrête plus rien (théorie de la terminaison des guerres, retrouvée empiriquement).

Loi 4 — « Renforcer le succès, pas l'échec » : la doctrine réactive perd partout

Protocole : doctrine = politique d'**allocation** du trésor à revenu identique (on isole la philosophie, pas l'avantage numérique). **A**=Amplificateur (tout sur sa pointe la plus forte), **E**=Égaliseur (uniforme sur le front), **Z**=Zéro-somme/Déni (tout face à la plus grosse force ennemie — réactif). 21 runs : sanity symétriques (~0.333 partout), mix AEZ ×3 rotations (invariant), **matrice d'invasion complète** ×3 **positions d'envahisseur** (invariante). **Résultat** (winrate envahisseur, équité = 0.33) :

envahisseur (inv.) / monde ->	monde-A	monde-E	monde-Z
A	—	0.757	0.523
E	0.062	—	0.310
Z	0.150	0.205	—

A est **strictement dominante** (envahit tout, rien ne l'envahit — seule stratégie évolutionnairement stable des trois). Z, la doctrine réactive, est la pire partout. Mix AEZ : A 0.50 / E 0.34 / Z 0.16. **Lecture** : allouer en réponse à la menace adverse = céder l'initiative en permanence. La maxime militaire classique (*reinforce success, starve failure*) ressort comme propriété d'équilibre. **Sous-trouvailles** : le caractère du monde dépend de sa composition (monde-E le moins décisif -> conflits gelés ; monde-Z hyper-décisif et bref ; la diversité doctrinale rend le monde plus décisif que l'homogénéité). **Effet état-tampon** : une doctrine faible ne gagne pas mais *redistribue* la victoire — selon le côté où un résident siège par rapport à l'envahisseur, son sort diverge ×3-7 (possiblement amplifié par l'asymétrie de placement des collines — non promu en loi avant vérification).

Loi 5 — La guerre brûle son propre carburant

Protocole : v4 « civils » — le revenu ne vient plus d'une rente territoriale mais de la **population** des régions tenues (production calibrée pour matcher l'ancienne rente) ; les civils fuient la menace et meurent quand une région change de mains (micro-règles assumées). **Résultat** : l'annihilation s'effondre partout (AAA : 0.37->0.09 ; EEE : 0.30->0.17 ; ZZZ : 0.40->0.31) ; guerres plus longues, moins décisives ; la victoire politique devient la fin dominante. **Lecture** : quand l'économie est endogène, morts et exodes détruisent la base fiscale avant que la conquête totale soit payable. Première limitation de la guerre produite par une mécanique *interne* et non par une règle imposée.

Loi 6 — Le coût civil est une propriété du monde doctrinal

Résultat (mondes symétriques, v4) : morts/population initiale — monde-E **0.179**, monde-Z 0.299, monde-A **0.367** (et le plus d'exode : 0.86). La doctrine qui *perd* les guerres (E) est celle qui protège les populations; la dominante (A) est la plus meurtrière. En mix, l'économie endogène **amplifie** la hiérarchie : A 0.58 / E 0.37 / **Z 0.05** (le réactif ne capture jamais de base fiscale; le conquérant saisit le tissu fiscal intact — 77 % de la population restante sous son contrôle : la conquête paie *en population*, pas de victoire à la Pyrrhus dans ce régime). **Lecture** : l'arbitrage puissance/humanité devient mesurable — c'est une variable morale-structurelle au sens du programme world-model.

Loi 7 — Les civils appris fuient la géographie stratégique, pas la menace visible

Protocole : la règle de fuite scriptée est remplacée par une politique neuronale partagée par région (obs locales, actions {rester, fuir-G, fuir-D}, reward = survie pure), PPO, monde AAA; baselines no-flee et règle-main; évaluation sur seed indépendante (24 k guerres); sonde comportementale (11 k guerres); test de transfert sur mondes jamais vus. **Résultat** : morts — RL **0.190** vs règle 0.368 vs immobiles 0.450 (**-48 % vs la règle**). Comportement découvert : le RL fuit *moins* que la règle à tout niveau de menace visible, mais **évacue préventivement à t<3 quand la menace est nulle** (0.13 vs 0.00) et **vide les collines** (population finale 9.3 % vs 32.1 %) — il a appris où la guerre IRA (les prix de la condition de victoire), pas où l'armée EST. Transfert : bat la règle dans tous les mondes non vus (EEE 0.126<0.181; ZZZ 0.255<0.300; AEZ 0.236<0.365) — comportement structurel, pas surajusté. **Lecture** : le déplacement anticipatif observé dans les vrais conflits (les populations près des objectifs stratégiques partent les premières) émerge d'un signal de survie pur. **Limites assumées** : pas d'attachement au lieu (partir est gratuit), pas de besoins, pas de loyauté, un seul cerveau. Chaque absence est une expérience suivante.

Le couplage Arma (test du 5 juin au soir)

Le pipeline

10 serveurs Arma headless = 10 guerres géopolitiques en parallèle (doctrines AEZ, civils RL dans la boucle). À chaque pas géo, la bataille de la colline la plus menacée est résolue dans le moteur : KOTH 3 factions, 15 unités/faction (45/bataille, 450 simultanées — plafond CPU pratique), cerveau koth_finetuned.pt, handicap de dégâts prop. à rapport

de forces géo, verdict (capture, sinon contrôle cumulé) imposé à la carte. **Premier run : 10/10 guerres bouclées en 20 minutes, 66 batailles Arma (68 % décidées par vraie capture à 45 unités, contre ~10 % à 9 unités — la masse rend le combat décisif), 27 verdicts de colline imposés par Arma.** La boucle stratégique(GPU)->tactique(Arma)->stratégique est fermée.

Trouvaille 8 — Un micro-avantage tactique se propage en hégémonie stratégique

Baseline abstraite (mêmes guerres, même seed) : **A gagne 8/10.** Avec batailles Arma : **le pays mappé sur OPFOR gagne 10/10** — le moteur renverse la hiérarchie doctrinale.

Enquête (chronologie honnête) :

1. Hypothèse « armure CSAT » -> **réfutée** : à équipement strictement égalisé (aucune protection, même fusil pour tous), OPFOR gagne encore 19/19.
2. Vraie cause, trouvée **dans notre code** : artefact d'échelle de la formule de spawn — la file d'unités s'étire vers le nord-est en coordonnées monde quel que soit le camp ; négligeable à 3 unités (± 12 m), elle déporte de **+78/+91 m** à 15 unités, et la file d'OPFOR (spawn au sud-ouest) pointe droit dans la zone de capture. OPFOR gagnait à *la course de spawn*, pas au combat.
3. Correctif (spawn en cercle centré) -> le biais **s'inverse** (BLUFOR 17/18, 40 % d'in-décis) : le spawn était le moteur principal, mais un résidu demeure — suspect : le cerveau lui-même, affiné dans l'ancien monde biaisé (observations en coordonnées monde -> habitudes positionnelles).
4. Réponse méthodologique définitive : **neutralisation statistique par rotation pays<->faction** (guerre i : pays c -> faction (c+i) mod 3) — quel que soit le biais résiduel, il se répartit également sur les trois doctrines.

Ce qui reste vrai et démontré : un avantage tactique microscopique (~80 m au spawn), invisible à petite échelle et indétectable dans le sim abstrait, **amplifié par la boucle de rétroaction stratégique (colline->territoire->trésor-> forces), produit un sweep hégémonique 10/10.** Micro-cause, macro-effet : le couplage des échelles révèle ce qu'aucune des deux échelles ne montre seule — c'est l'argument empirique central en faveur de l'architecture deux-échelles.

Test doctrines propre (rotation + égalisation + spawn corrigé) — résultat final

10 guerres, 76 batailles Arma (51 % décidées par capture en jeu — le combat *juste* stalemata davantage que le biaisé, qui décidait à 68 %), 22 verdicts de colline imposés, 25 minutes.

Vainqueurs	Géo-Arma (propre)	Baseline abstraite (mêmes guerres)
A — Amplificateur	5	8
E — Égaliseur	3	2
Z — Zéro-somme	2	0

Conclusion 1 — la hiérarchie doctrinale survit au vrai moteur. L'Amplificateur reste premier une fois tout biais neutralisé : le signal traverse la chaîne complète doctrine -> trésor -> forces géo -> handicap de spawn -> bataille réelle -> verdict de colline. La « philosophie économique » d'un pays se lit jusque dans l'issue de ses fusillades.

Conclusion 2 — la friction du réel est l'alliée du faible. Arma adoucit la domination (A : 8->5) et donne au réactif ses premières victoires (Z : 0->2) — dont une par élimination, au terme de la guerre la plus longue (11 pas) et la plus coûteuse en civils (0.31 contre 0.18 de moyenne) : le réactif ne gagne qu'à l'usure totale. Le bruit du combat réel (terrain, balistique, stalemates) empêche l'avantage structurel de se convertir mécaniquement.

Réserve : n = 10 guerres — cohérent avec l'abstrait, pas une preuve statistique indépendante (viser ~30+ guerres pour des intervalles propres).

Bilan méthodologique

Ce que la journée valide comme **méthode** (le vendable, au-delà des lois) :

1. **Variation contrôlée d'une seule variable** -> loi émergente (sweeps bonus/hold/doctrines).
2. **Baselines et sanity systématiques** (mondes symétriques ~1/3, rotations invariantes) avant toute conclusion.
3. **Métriques causales vs tautologiques** (1^{er} preneur vs détenteur final).
4. **Matrice d'invasion** (stabilité évolutionnaire) pour tester la robustesse d'une dominance.

5. **Seeds indépendantes + transfert** pour le RL.
6. **Chasse aux biais d'instrument** : hypothèse -> test -> réfutation -> cause réelle -> correctif -> neutralisation statistique quand la chasse est sans fin.
7. **Journal autoritaire** (MEMOIRE-COMMUNE.md) tenu au fil de l'eau, erreurs incluses (hypothèse CSAT réfutée, incident du garde __main__).

Artefacts produits (état au 5 juin, 21 h)

Fichier	Rôle
geo_gpu.py	sandbox géopolitique v4 (collines, doctrines, civils, hook civ_policy)
run_geo.py	harnais de mesure + sweeps
train_civ.py	PPO civils (garde __main__ posé)
civ_learner.pt	politique civile apprise (morts 0.190 vs règle 0.368)
geo_arma.py	couplage 10 serveurs géo->Arma->géo (rotation, égalisation, handicaps)
arma_env_koth.py	env KOTH 3 factions — spawn corrigé (cercle centré)
MEMOIRE-COMMUNE.md	journal autoritaire complet
multi_server.sh (sandbox)	lanceur M serveurs headless

Dettes et prochaines étapes

- **Dettes de consolidation (maximales)** : pas de git; ce document et le snapshot save01 en tiennent lieu provisoirement. Priorité : dépôt git + note de recherche au format publiable.
- Variante **Z = déni de revenu** (l'interprétation zéro-somme non testée).
- **Coût de départ des civils** (attachement) — le vrai dilemme du déplacé.
- **RL stratégique** (cerveau-pays) : question ouverte du *tertius gaudens*.
- Ré-entraîner le cerveau KOTH dans le monde au spawn corrigé (lever le biais résiduel à la source).

— Sweep de régimes (income / nombre de pays / létalité) -> carte de régimes.